МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
„КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ КОМПЛЕКС

„ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ”

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3

з курсу: „Чисельні методи”

на тему:
“Лінійні багатокрокові різницеві явні і неявні методи рішення рівнянь задачі Коші для звичайних диференційних рівнянь”

виконав: студент 2го курсу
групи ДА-11
Сидько Н.С.
22 варіант

КИЇВ 2023

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

1. Запрограмувати на мові пакету Mathematica рішення заданого диференційного рівняння лінійним явним багатокроковим різницевим методом третього порядку (4.5) і експериментально визначити максимально можливий крок hmax стійкого рішення.

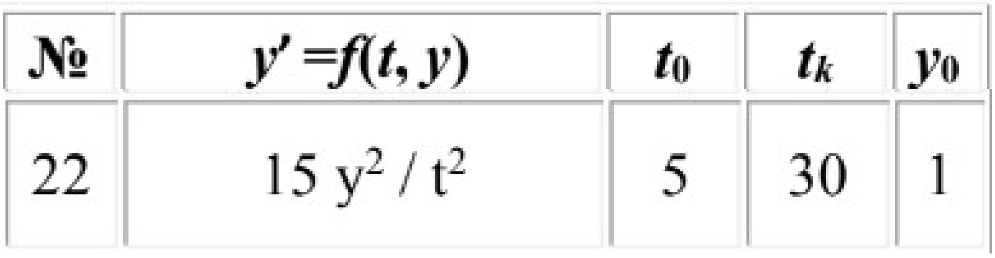
2. Порівняти отриманий максимально можливий крок hmax зі значеннями, обчисленим за допомогою формули (4.13).

3. Запрограмувати на мові пакету Mathematica рішення заданого диференційного рівняння неявним методом Гіра третього порядку (4.8) і при значенні кроку, вдвічі більшого ніж значення, отримане в пункті 1.

4. Запрограмувати на мові пакету Mathematica рішення заданої системи диференційних рівнянь неявним методом Гіра четвертого порядку (4.9) при кроці hmax, використаному в пункті 3.

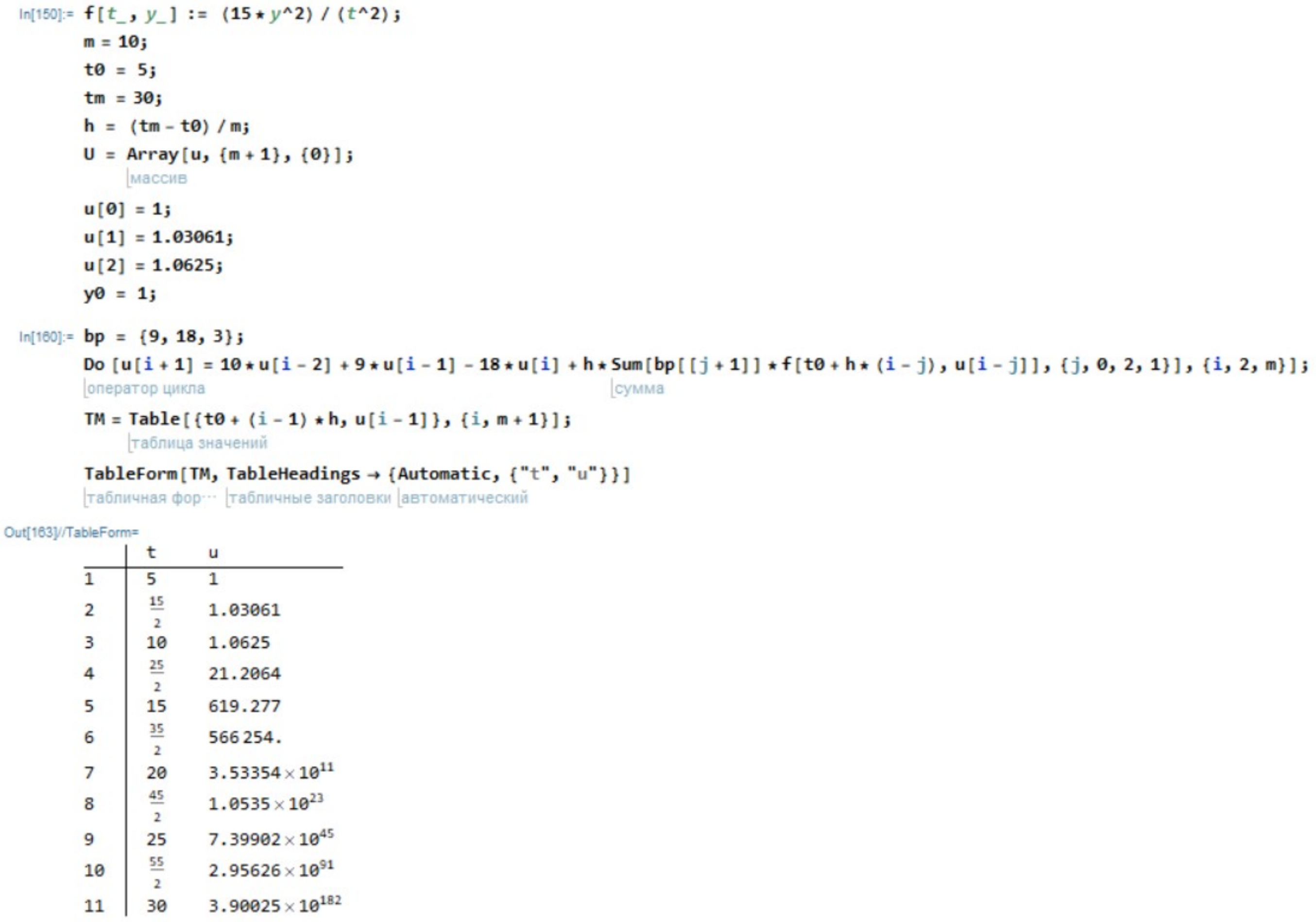
5. Користуючись стандартними операторами пакету Mathematica, знайти рішення заданого диференційного рівняння неявним методом Брайтона і порівняти покрокові похибки рішень, отримані в пунктах 1, 3 і 5.

6. Скласти звіт з отриманих результатів і математичних формул використаних методів, давши оцінку порівняльної точності і збіжності отриманих рішень різними методами.



№	$y' = f(t, y)$	t_0	t_k	y_0
22	$15\, y^2 / t^2$	5	30	1

1) Запрограмувати на мові пакету Mathematica рішення заданого диференційного рівняння лінійним явним багатокроковим різницевим методом третього порядку і експериментально визначити максимально можливий крок hmax стійкого рішення.



```
In[150]:= f[t_, y_] := (15*y^2) / (t^2);
          m = 10;
          t0 = 5;
          tm = 30;
          h = (tm - t0) / m;
          U = Array[u, {m + 1}, {0}];
          u[0] = 1;
          u[1] = 1.03061;
          u[2] = 1.0625;
          y0 = 1;

In[160]:= bp = {9, 18, 3};
          Do [u[i + 1] = 10*u[i - 2] + 9*u[i - 1] - 18*u[i] + h*Sum[bp[[j + 1]]*f[t0 + h*(i - j), u[i - j]], {j, 0, 2, 1}], {i, 2, m}];
          TM = Table[{t0 + (i - 1)*h, u[i - 1]}, {i, m + 1}];
          TableForm[TM, TableHeadings → {Automatic, {"t", "u"}}]

Out[163]//TableForm=
        t       u
 1      5       1
 2      15/2    1.03061
 3      10      1.0625
 4      25/2    21.2064
 5      15      619.277
 6      35/2    566254.
 7      20      3.53354×10^11
 8      45/2    1.0535×10^23
 9      25      7.39902×10^45
 10     55/2    2.95626×10^91
 11     30      3.90025×10^182
```

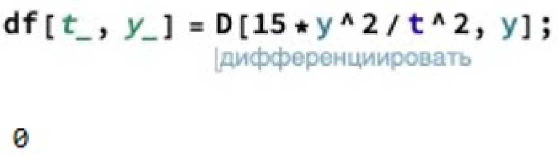
массив
оператор цикла
сумма
таблица значений
табличная фор···
табличные заголовки
автоматический

Для вищевказаних вхідних даних рішення заданого диференційного рівняння цим методом не збігається (навіть якщо крок буде 0.05) для кроку h = 2.5, а тому і експериментально визначити максимально можливий крок hmax сталого рішення неможливо.

2) Порівняти крок hmax зі значенням, обчисленим за допомогою формули.

Формула наступний вигляд :

$$\tau < \frac{c}{|\lambda_{\max}|}$$



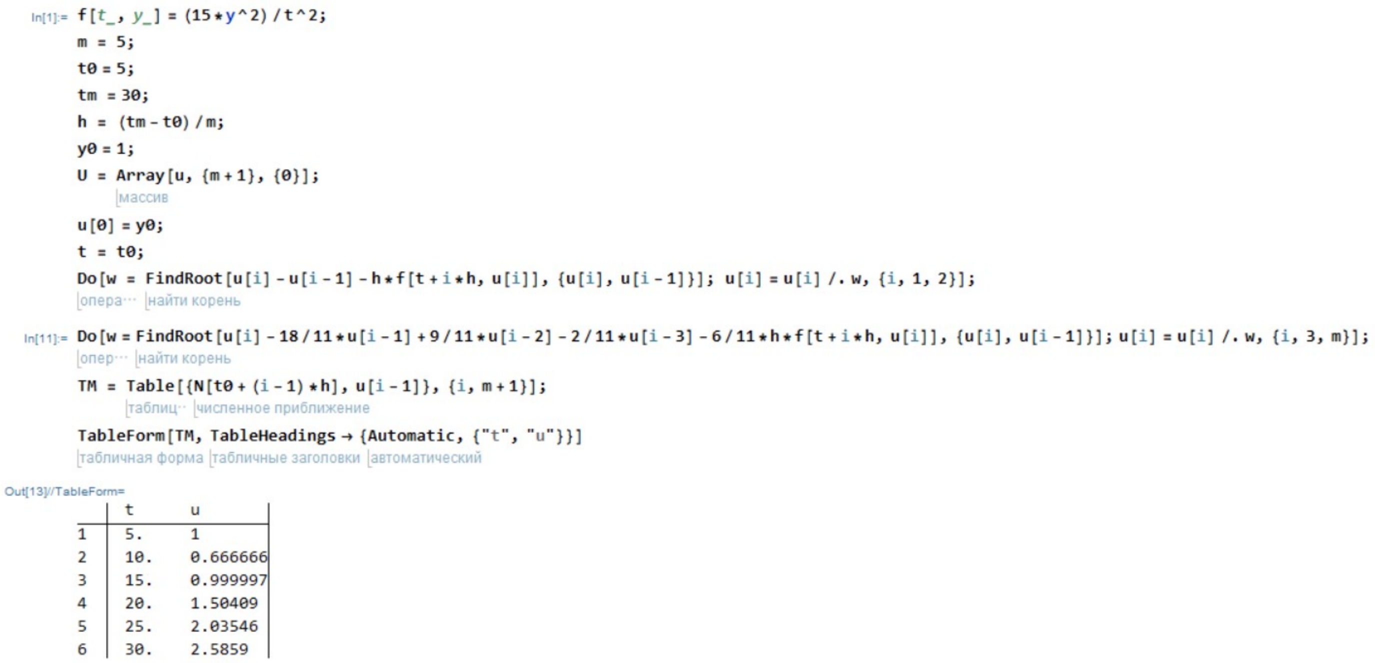
```
df[t_, y_] = D[15*y^2/t^2, y];

0
```

дифференцировать

Але, оскільки рішення розбігається, максимальний крок буде прямувати до нескінченності, то точного значення максимального кроку визначити неможливо.

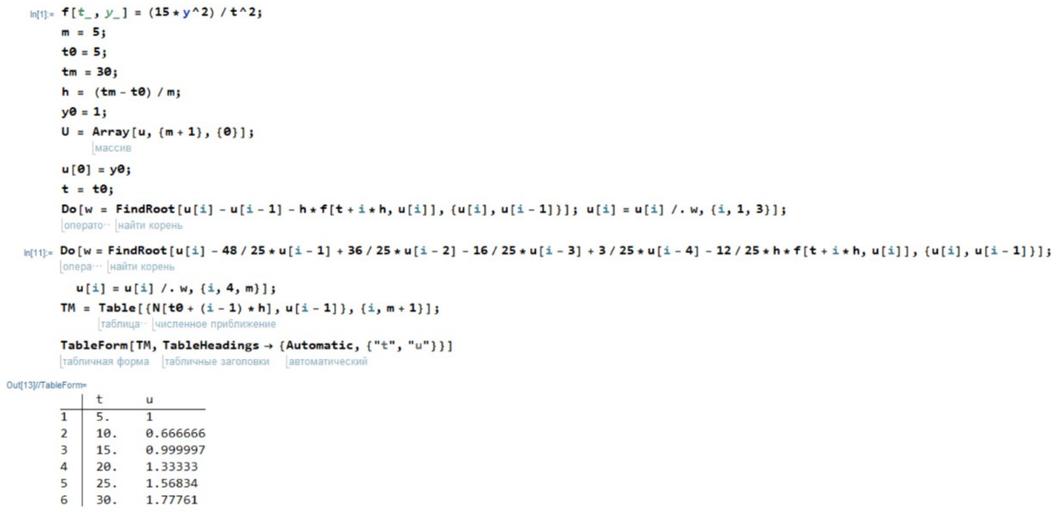
3) Неявним методом Гіра третього порядку при значенні кроку, вдвічі більшого ніж значення, отримане в пункті 1.


массив
опера···
найти корень
опер···
найти корень
таблиц··
численное приближение
табличная форма
табличные заголовки
автоматический

```
In[1]:= f[t_, y_] = (15*y^2) / t^2;
        m = 5;
        t0 = 5;
        tm = 30;
        h = (tm - t0) / m;
        y0 = 1;
        U = Array[u, {m + 1}, {0}];
        u[0] = y0;
        t = t0;
        Do[w = FindRoot[u[i] - u[i - 1] - h*f[t + i*h, u[i]], {u[i], u[i - 1]}]; u[i] = u[i] /. w, {i, 1, 2}];
In[11]:= Do[w = FindRoot[u[i] - 18 / 11*u[i - 1] + 9 / 11*u[i - 2] - 2 / 11*u[i - 3] - 6 / 11*h*f[t + i*h, u[i]], {u[i], u[i - 1]}]; u[i] = u[i] /. w, {i, 3, m}];
        TM = Table[{N[t0 + (i - 1) *h], u[i - 1]}, {i, m + 1}];
        TableForm[TM, TableHeadings → {Automatic, {"t", "u"}}]
```

```
Out[13]//TableForm=
     | t     u
  ---+-------------
  1  | 5.    1
  2  | 10.   0.666666
  3  | 15.   0.999997
  4  | 20.   1.50409
  5  | 25.   2.03546
  6  | 30.   2.5859
```

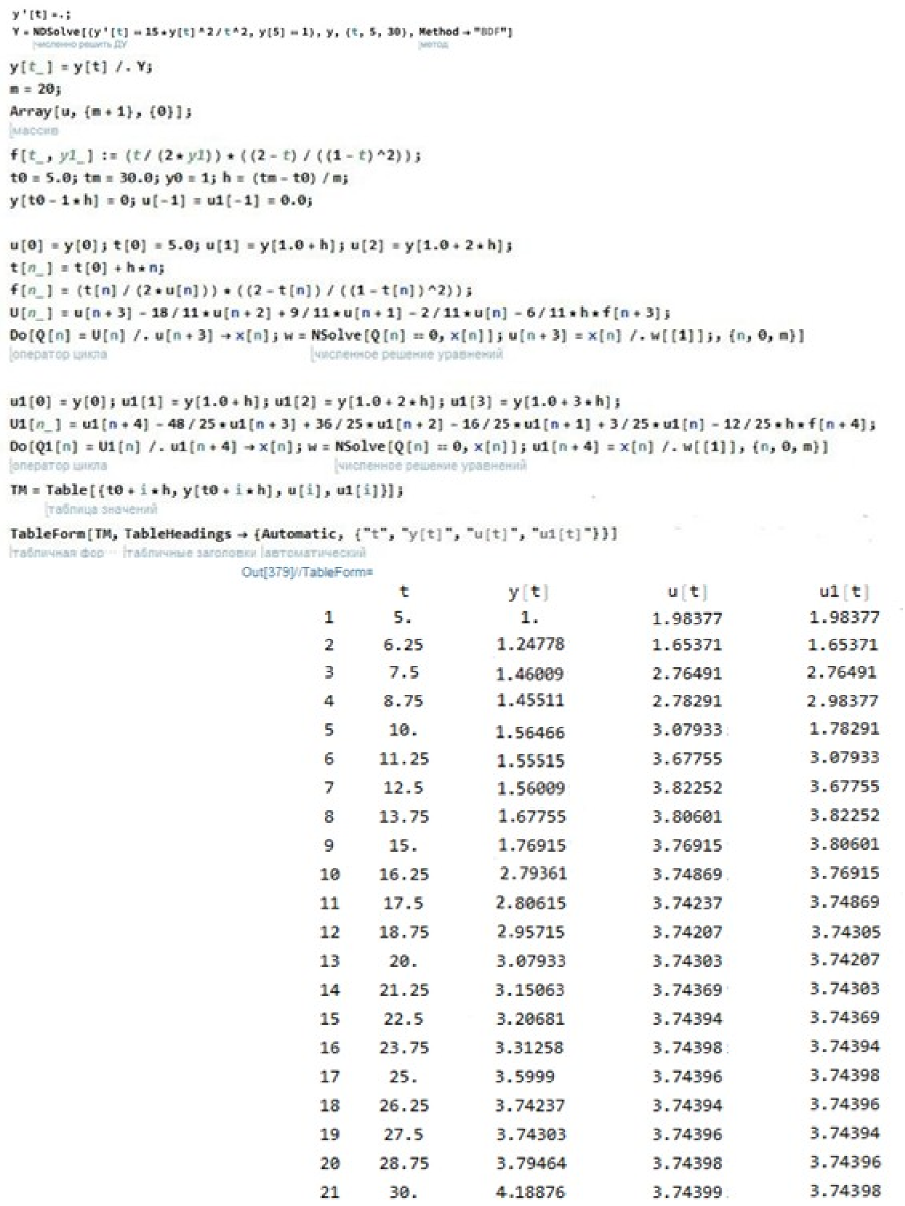
4. Запрограмувати на мові пакету Mathematica рішення заданої системи диференційних рівнянь неявним методом Гіра четвертого порядку


массив
операто··
найти корень
опера···
найти корень
таблица··
численное приближение
табличная форма
табличные заголовки
автоматический

```
In[1]:= f[t_, y_] = (15*y^2) / t^2;
        m = 5;
        t0 = 5;
        tm = 30;
        h = (tm - t0) / m;
        y0 = 1;
        U = Array[u, {m + 1}, {0}];
        u[0] = y0;
        t = t0;
        Do[w = FindRoot[u[i] - u[i - 1] - h*f[t + i*h, u[i]], {u[i], u[i - 1]}]; u[i] = u[i] /. w, {i, 1, 3}];
In[11]:= Do[w = FindRoot[u[i] - 48 / 25*u[i - 1] + 36 / 25*u[i - 2] - 16 / 25*u[i - 3] + 3 / 25*u[i - 4] - 12 / 25*h*f[t + i*h, u[i]], {u[i], u[i - 1]}];
          u[i] = u[i] /. w, {i, 4, m}];
        TM = Table[{N[t0 + (i - 1) *h], u[i - 1]}, {i, m + 1}];
        TableForm[TM, TableHeadings → {Automatic, {"t", "u"}}]
```

```
Out[13]//TableForm=
     | t     u
  ---+-------------
  1  | 5.    1
  2  | 10.   0.666666
  3  | 15.   0.999997
  4  | 20.   1.33333
  5  | 25.   1.56834
  6  | 30.   1.77761
```

5. Користуючись стандартними операторами пакету Mathematica, знайти рішення заданого диференційного рівняння **неявним методом Брайтона**.



```
y'[t] =.;
Y = NDSolve[{y'[t] == 15*y[t]^2/t^2, y[5] == 1}, y, {t, 5, 30}, Method → "BDF"]
y[t_] = y[t] /. Y;
m = 20;
Array[u, {m + 1}, {0}];
f[t_, y1_] := (t/ (2*y1)) * ((2 - t) / ((1 - t)^2));
t0 = 5.0; tm = 30.0; y0 = 1; h = (tm - t0) / m;
y[t0 - 1*h] = 0; u[-1] = u1[-1] = 0.0;

u[0] = y[0]; t[0] = 5.0; u[1] = y[1.0 + h]; u[2] = y[1.0 + 2*h];
t[n_] = t[0] + h*n;
f[n_] = (t[n] / (2*u[n])) * ((2 - t[n]) / ((1 - t[n])^2));
U[n_] = u[n + 3] - 18 / 11*u[n + 2] + 9 / 11*u[n + 1] - 2 / 11*u[n] - 6 / 11*h*f[n + 3];
Do[Q[n] = U[n] /. u[n + 3] → x[n]; w = NSolve[Q[n] == 0, x[n]]; u[n + 3] = x[n] /. w[[1]];, {n, 0, m}]

u1[0] = y[0]; u1[1] = y[1.0 + h]; u1[2] = y[1.0 + 2*h]; u1[3] = y[1.0 + 3*h];
U1[n_] = u1[n + 4] - 48 / 25*u1[n + 3] + 36 / 25*u1[n + 2] - 16 / 25*u1[n + 1] + 3 / 25*u1[n] - 12 / 25*h*f[n + 4];
Do[Q1[n] = U1[n] /. u1[n + 4] → x[n]; w = NSolve[Q[n] == 0, x[n]]; u1[n + 4] = x[n] /. w[[1]], {n, 0, m}]
TM = Table[{t0 + i*h, y[t0 + i*h], u[i], u1[i]}];
TableForm[TM, TableHeadings → {Automatic, {"t", "y[t]", "u[t]", "u1[t]"}}]
```

```
Out[379]//TableForm=
          t        y[t]       u[t]       u1[t]
    1     5.       1.         1.98377    1.98377
    2     6.25     1.24778    1.65371    1.65371
    3     7.5      1.46009    2.76491    2.76491
    4     8.75     1.45511    2.78291    2.98377
    5     10.      1.56466    3.07933    1.78291
    6     11.25    1.55515    3.67755    3.07933
    7     12.5     1.56009    3.82252    3.67755
    8     13.75    1.67755    3.80601    3.82252
    9     15.      1.76915    3.76915    3.80601
    10    16.25    2.79361    3.74869    3.76915
    11    17.5     2.80615    3.74237    3.74869
    12    18.75    2.95715    3.74207    3.74305
    13    20.      3.07933    3.74303    3.74207
    14    21.25    3.15063    3.74369    3.74303
    15    22.5     3.20681    3.74394    3.74369
    16    23.75    3.31258    3.74398    3.74394
    17    25.      3.5999     3.74396    3.74398
    18    26.25    3.74237    3.74394    3.74396
    19    27.5     3.74303    3.74396    3.74394
    20    28.75    3.79464    3.74398    3.74396
    21    30.      4.18876    3.74399    3.74398
```

Висновок

У ході виконання лабораторної роботи № 3 були отриманні практичні навички в чисельному інтегруванні звичайних диференційних рівнянь явними і неявними багатокроковими методами, було досліджено вплив значення кроку обчислень на точність і збіжність рішення. У лабораторній роботі досліджувались лінійні багатокрокові різницеві явні і неявні методи рішення рівнянь задачі Коши для звичайних диференційних рівнянь. Для обчислень були застосовані наступні формули:

$$u_{1+n} = 10u_{-2+n} + 9u_{-1+n} - 18u_n + 3h(f_{-2+n} + 6f_{-1+n} + 3f_n)$$

$$u_{n+3} = \frac{18}{11}u_{n+2} - \frac{9}{11}u_{n+1} + \frac{2}{11}u_n + \frac{6}{11}hf_{n+3}$$

$$u_{n+4} = \frac{48}{25}u_{n+3} - \frac{36}{25}u_{n+2} + \frac{16}{25}u_{n+1} - \frac{3}{25}u_n + \frac{12}{25}hf_{n+4}$$

Порівнюючи результати власних обчислень та результат можемо побачити, що мы маємо певні похибки. Неявний метод Гіра 3го порядку і метод Гіра 4го порядку мають що схожі результати, мабуть це обумовлюється конкретними умовами цієї задачі, бо в методі більш високого порядку більше змінних впливають на остаточний результат.